



APM-F

Інтелектуальні циркуляційні насоси
з частотним керуванням



termojet.com.ua

УВАГА! Насос має бути надійно заземлений і обладнаний пристроєм захисного вимкнення. Забороняється запускати його без води й торкатися його під час роботи.

Зміст

Опис виробу	3
Умови застосування	4
Номенклатура	5
Типоряд	6
Режими керування	7
Технічні характеристики	8
Габаритні розміри	9
Функції	10
Панель керування	10
Як перемикає режим і швидкість	11
Індикація на табло	12
Робоче середовище	13
Температура середовища й довкілля	14
Монтаж	15
Поворот блока керування	16
Заміна кабелю живлення	17
Несправності	18
Коди захистів	19
Заходи безпеки	20

Опис виробу

APM-F — серія інтелектуальних циркуляційних насосів із частотним керуванням, виготовлених за стандартом Q/SG 602. Двигун екранованого виконання: статор повністю відокремлений від рідини, а рухомі частини занурені в перекачуване середовище, яке водночас охолоджує двигун і змащує підшипник. Звідси головні властивості серії — відсутність протікань, тиха робота, економність і простий монтаж.

Особливості серії

- Синхронний двигун на постійних магнітах — високий ККД і низьке споживання енергії.
- Низький шум: на повній подачі не більше 55 дБ(А), у робочій точці не більше 50 дБ(А).
- Чотири режими керування: стала швидкість (CS), пропорційний тиск (PP), сталий тиск (CP) і самоналаштування (SAU).
- Показ спожитої потужності P1 у реальному часі, у ватах.
- Висока енергоефективність: індекс EEI усієї серії не перевищує 0.21.

Умови застосування

Серія розрахована на централізоване опалення: вторинна мережа теплового району, ділянка між районною тепловою підстанцією та будинком або віллою, а також контур опалення самої будівлі.

Типи систем

1. Вторинна трубопровідна мережа району централізованого опалення.
2. Ділянка між районною тепловою підстанцією та будинком або віллою.
3. Контур опалення будівлі.

Вимоги до середовища

- Рідина чиста, рідка, некорозійна, негорюча й невибухова, без твердих частинок, волокон і мінеральних олив.
- У системі опалення перекачувана рідина має відповідати вимогам до якості води для таких систем.
- У системі гарячого водопостачання насос придатний для води зі стабільним складом і температурою від 0 до 110 °C.

Умови живлення й тиску

Ступінь захисту	IP44
Тиск у системі	не більше 1,0 МПа
Живлення	230 В $\pm 10\%$, 50/60 Гц

Номенклатура

Артикул	Назва в каталозі	Позначення на шильдику
30401225	APM-F 40/12-250	APM40-12F-250
30401525	APM-F 40/15-250	APM40-15F-250
30401825	APM-F 40/18-250	APM40-18F-250
30501028	APM-F 50/10-280	APM50-10F-280
30501228	APM-F 50/12-280	APM50-12F-280
30501528	APM-F 50/15-280	APM50-15F-280
30501828	APM-F 50/18-280	APM50-18F-280
30651034	APM-F 65/10-340	APM65-10F-340
30651234	APM-F 65/12-340	APM65-12F-340
30651534	APM-F 65/15-340	APM65-15F-340

Позначення на шильдику

Приклад: **APM 65-12F-340**

Позначка	Що означає
APM	інтелектуальний циркуляційний насос із частотним керуванням
65	номінальний діаметр входу й виходу, мм
12	максимальний напір, м (за подачі 0 м³/год)
F	фланцеве приєднання
340	відстань між входом і виходом, мм

Типоряд

Модель	Приєднання	Макс. напір, м	Номін. подача, м³/год	Номін. напір, м	Макс. подача, м³/год	Макс. спожив. потужність, Вт	Номін. напруга, В	Макс. струм, А
APM-F 40/12-250	DN40	12	12	8,2	24	550	230	2,5
APM-F 40/15-250	DN40	15	16	9	24	670	230	3,5
APM-F 40/18-250	DN40	18	16	9	24	670	230	3,5
APM-F 50/10-280	DN50	10	16	5,8	25	435	230	2,2
APM-F 50/12-280	DN50	12	16	7,5	25	600	230	3
APM-F 50/15-280	DN50	15	20	7,5	30	660	230	3,5
APM-F 50/18-280	DN50	18	22	8,7	30	850	230	4
APM-F 65/10-340	DN65	10	25	6,3	37	710	230	3,5
APM-F 65/12-340	DN65	12	25	6,7	37	750	230	3,7
APM-F 65/15-340	DN65	15	30	10	45	1350	230	6,8

Режими керування

Режим	Як працює
CS	стала швидкість — насос тримає задану швидкість обертання
PP	пропорційний тиск — напір змінюється разом із подачею
CP	сталий тиск — насос тримає заданий напір незалежно від подачі
SAU	самоналаштування — насос сам добирає режим під систему

Діапазони швидкостей

У кожному режимі насос має свій набір швидкостей. Режим самоналаштування (SAU) окремих швидкостей не має: насос добирає їх сам.

Модель	CS	PP	CP	SAU
APM-F 40/12-250	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 40/15-250	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 40/18-250	1–5	1–12	1–12	•
APM-F 50/10-280	1–5	1–8	1–8	•
APM-F 50/12-280	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 50/15-280	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 50/18-280	1–5	1–12	1–12	•
APM-F 65/10-340	1–5	1–8	1–8	•
APM-F 65/12-340	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 65/15-340	1–5	1–10	1–10	•

Технічні характеристики

Параметр	Значення
Живлення	230 В, 50/60 Гц
Ступінь захисту	IP44
Клас ізоляції	F
Температурний клас	TF110
Індекс енергоефективності (EEI)	не більше 0,21
Робочий тиск системи	до 1,0 МПа
Шум у робочій точці	не більше 50 дБ(А)
Шум на повній подачі	не більше 55 дБ(А)
Пусковий струм	< 27 А
Температура довкілля	від 0 до 40 °С
Температура середовища	від 0 до +110 °С
Вологість повітря	не більше 95 %
Електромагнітна сумісність	GB4343,1, GB4343,2; EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Габаритні розміри

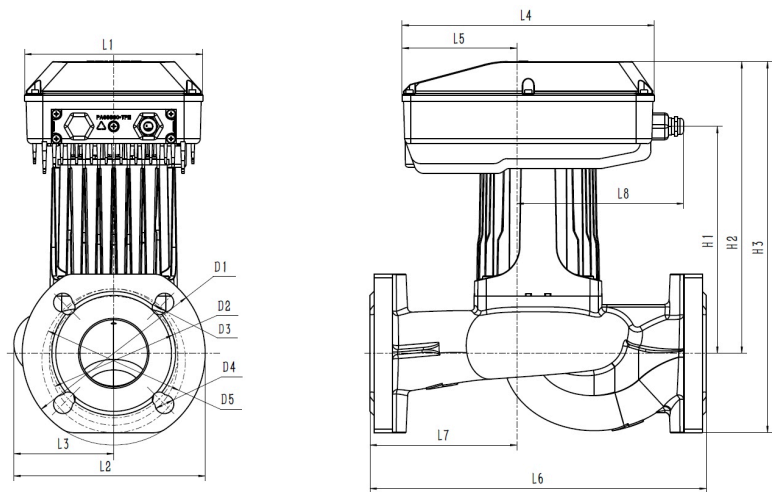


Рис. 1. Позначення розмірів.

Моделі	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
40/12, 40/15, 40/18	180	158	83	255	138	250	125	147
50/10, 50/12	180	169	86	255	138	280	140	147
65/10, 65/12	180	194	101	255	138	340	170	147
65/15	189	194	101	278	155	340	170	153,5

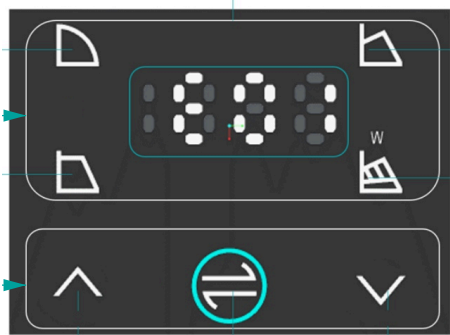
Моделі	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3
40/12, 40/15, 40/18	Ø150	Ø100	Ø14	Ø19	Ø110	233	299	256
50/10, 50/12	Ø165	Ø110	Ø14	Ø19	Ø125	226	292	362
65/10, 65/12	Ø185	Ø117	Ø14	Ø19	Ø145	229	295	375
65/15	Ø185	Ø117	Ø14	Ø19	Ø145	238	312	392

Розміри моделей 50/15-280 і 50/18-280 уточнюйте у постачальника: довжина корпусу в них та сама, що в решти DN50, але висота залежить від типорозміру двигуна.

Функції

Функція	Опис
Режими роботи	CS, PP, CP, SAU.
Дисплей	Світлодіодне табло: режим, код аварії, поточна споживана потужність.
Керування	Перемикання режиму й швидкості кнопками.
Пам'ять швидкості	Швидкість зберігається після вимкнення живлення.
Захисти	Від перевищення струму, обриву фази, заклинювання ротора, перегріву, зниженої напруги та сухого ходу.
Попередження	Контроль справності коректора коефіцієнта потужності (PFC).

Панель керування



Зона	Призначення
A	Зона індикації — світлодіоди світяться крізь плівку.
B	Зона керування — кнопки «вгору», «вниз» і кнопка режиму.

Як перемикає режим і швидкість

1. У звичайному режимі натисніть кнопку режиму один раз — відкриється показ швидкості. Саме натискання режиму не перемикає.
2. У показі швидкості кнопка режиму перемикає режим, а кнопки «вгору» й «вниз» — швидкість; швидкості перемикаються по колу.
3. Вибравши потрібні режим і швидкість, залиште їх — перемикавання завершиться само. Заводська швидкість — S5.
4. Режими перемикаються по колу: S5, далі P10, далі SAU, далі C10 і знову S5.
5. Якщо 6 секунд нічого не натискати, показ швидкості закривається: табло показує поточну споживану потужність і поточний режим.
6. Виходячи з налаштування швидкості, табло перестає блимати (блимання — раз на секунду) і горить рівно; через 2 секунди воно показує потужність і режим.

Автоматичне видалення повітря

Утримуйте кнопку режиму 5–8 секунд — панель почне блимати. Відпустіть кнопку під час блимання, і насос перейде в автоматичне видалення повітря: він по черзі працює на найнижчій швидкості, потім на найвищій, потім на середній і знову на найнижчій, по 20 секунд у кожній. Через 5 хвилин насос виходить із цього циклу й повертається до режиму та швидкості, які були до нього.

Індикація на табло

Після ввімкнення живлення всі білі світлодіоди зони А блимають 4 рази, після чого табло показує стан.

Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло
Швидкість режиму		Поточна потужність		Аварія	

Показ режиму

Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло
Швидкість CS		Швидкість PP		Швидкість CP	

Що показано	Вигляд табло	Що показано	Вигляд табло
Швидкість SAU		Ручне видалення повітря	

Робоче середовище

Робоче середовище — пом'якшена вода або інша рідка, чиста, некорозійна й невибухова рідина без твердих частинок, волокон і мінеральних олив; показник рН середовища — від 6,5 до 8,5.

Максимальний тиск, який витримує насос, — 1,0 МПа (10 бар).

Щоб уникнути кавітаційного шуму й пошкодження підшипника, на вході насоса треба підтримувати такий тиск:

Температура рідини	Підпір, МПа	Підпір, бар
75 °C	0,005	0,05
95 °C	0,05	0,5
110 °C	0,108	1,08



Перекачувати горючі рідини й мінеральні оливи заборонено.

Температура середовища й довкілля

Діапазон температури рідини різний для різних виконань насоса — дивіться позначення на шильдику виробу.

Температура системи t1	0...110 °C
Температура довкілля t2	0...40 °C

Щоб не випадав конденсат, температура системи t1 має бути вищою за температуру довкілля t2. Під час роботи не торкайтеся поверхні блока керування — можна обпектися.

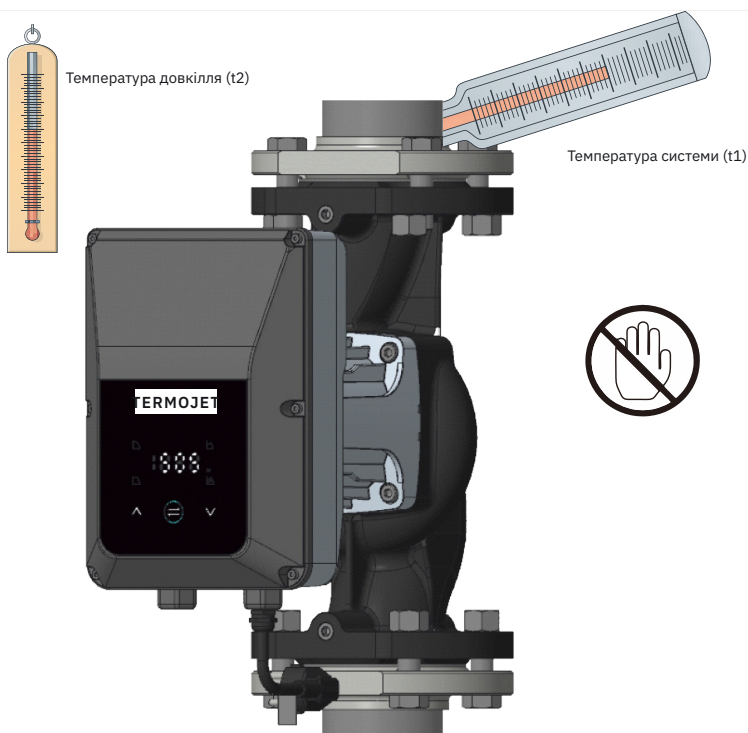


Рис. 2. t1 — температура системи, t2 — температура довкілля.

Монтаж

Під час монтажу вал двигуна має лишатися горизонтальним, напрямок потоку в трубопроводі має збігатися зі стрілкою на корпусі насоса, а повітровідвідний клапан має стояти вертикально.

1. Установіть ущільнювальну прокладку.
2. Наживіть болти.
3. Затягніть болти.



Рис. 3. Вал двигуна має лишатися горизонтальним; стрілка G показує напрямок донизу.

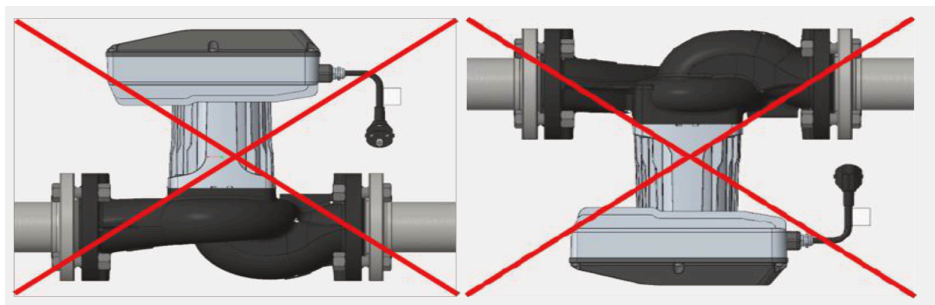


Рис. 4. Такі положення не допускаються.

Поворот блока керування

Роботи з цього розділу виконує лише персонал із кваліфікаційним посвідченням.

Щоб тепло відводилося краще, блок керування радимо ставити лицем угору.



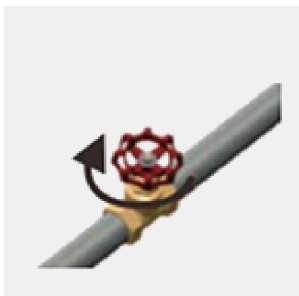
1. Можливе положення блока керування



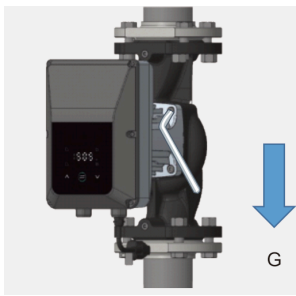
2. Можливе положення блока керування



3. Знеструмте насос перед регулюванням



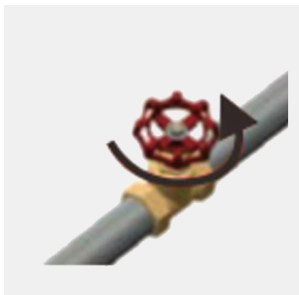
4. Злийте рідину із системи й закрийте запірний кран



5. Шестигранним ключем відкрутіть болти



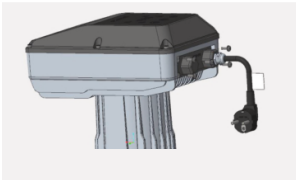
6. Поверніть блок у потрібне положення й затягніть болти



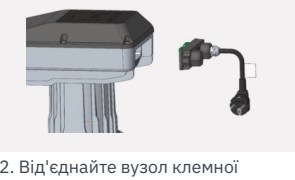
7. Відкрийте запірний кран, подайте живлення й дайте насосу видалити повітря

Заміна кабелю живлення

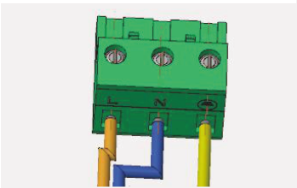
Перед заміною кабелю переконайтеся, що живлення вимкнено.



1. Викрутіть гвинти, що тримають клемну коробку



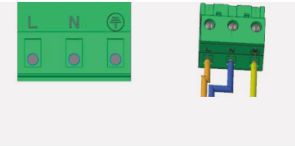
2. Від'єднайте вузол клемної коробки



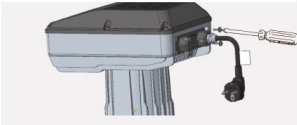
3. Відкрутіть силову клему



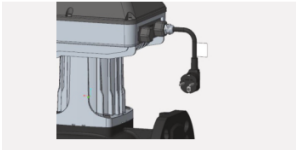
4. Відкрутіть кабельний ввід і замініть кабель



5. Приєднайте жили за позначками й затягніть клему



6. Уставте клему в плату й затягніть гвинти коробки



7. Затягніть кабельний ввід

Жила	Призначення
Синій	нейтраль (N)
Коричневий	фаза (L)
Жовто-зелений	захисне заземлення (PE)

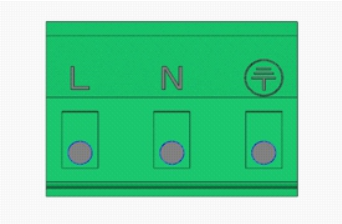


Рис. 5. Клемна колодка.

Несправності

Ознака	Ймовірна причина	Що робити
Насос не працює	Погане з'єднання кабелю живлення	Перевірити, чи надійно під'єднано кабель
	Пошкоджено контролер	Замінити насос
	Робоче колесо й ротор намотали волокна або забиті сміттям	Розібрати корпус і видалити волокна та сміття
Шум у системі або в насосі	Домішки в насосі	Розібрати корпус і видалити домішки
	Повітря в системі або в насосі	Випустити повітря через повітровідвідний клапан
Насос працює, але не створює тиску	Закрито вхідний або вихідний кран	Відкрити кран
	Повітря в трубопроводі або в корпусі насоса	Випустити повітря через повітровідвідний клапан

Коди захистів

Коли спрацьовує захист, на табло з'являється код:

Захист	Код	Причина	Що робити
Заклинювання ротора	E07	Ротор заклинило або обірвано внутрішнє коло двигуна	Зняти двигун і повернути ротор рукою; якщо не обертається вільно — видалити домішки. Якщо ротор вільний, у двигуна обрив фази й насос треба замінити
Занижена напруга	E04	Напруга живлення надто низька	Перевірити, чи напруга в межах 230 В ± 10 %, і привести її до норми
Завищена напруга	E05	Напруга живлення надто висока	Перевірити, чи напруга в межах 230 В ± 10 %, і привести її до норми
Сухий хід	E11	Насос працює без рідини	Заповнити трубопровід робочим середовищем
Перевищення струму	E01	Коротке замикання у внутрішньому з'єднанні	Замінити насос
Перегрів	E18	Через погане тепловідведення температура блока зависока	Замінити насос
Несправність PFC	E29	Пошкоджено коло коректора коефіцієнта потужності	Замінити насос

Заходи безпеки

- Перед використанням насос має бути надійно заземлений і обладнаний пристроєм захисного вимкнення.
- Торкатися насоса під час роботи заборонено.
- Запускати насос без води заборонено.

Хто може користуватися

- Дітям, недієздатним особам і особам з обмеженими можливостями користуватися виробом без нагляду відповідальної особи заборонено.
- Монтаж і обслуговування виконує особа, яка знає цю інструкцію й має кваліфікаційне посвідчення. Монтажники й оператори дотримуються місцевих правил безпеки.

Тиск і модифікації

- Система, у якій стоїть насос, має витримувати максимальний тиск насоса.
- Виробник не відповідає за наслідки самовільної переробки насоса або використання його не за призначенням.

Де встановлювати

- Не встановлюйте насос у вологому місці або там, де на нього може потрапляти вода. Місце має бути сухим і провітрюваним, зручним для обслуговування й заміни.
- На вулиці насос накривають захисним кожухом. У приміщенні його бережуть від бризок; ставити насос у ванній кімнаті заборонено — волога потрапляє в клемну коробку.
- На вході й виході насоса ставлять запірні крани — щоб обслуговувати його, не зливаючи систему.

Живлення

- Живлення — однофазне 230 В ± 10 %, частота 50/60 Гц.
- Вилку заземлюють надійно; заземлювальний штир має бути з'єднаний із заземлювальним гніздом розетки. Самовільно змінювати заземлювальну вилку заборонено.
- Пошкоджений кабель замінюють спеціальним кабелем або комплектними частинами; заміну виконує фахівець.
- Регулярно перевіряйте опір ізоляції: у холодному стані — не менше 100 МОм, за температури, близької до робочої, — не менше 5 МОм.

Перед пуском і під час роботи

- Перед монтажем перевірте, чи надійно з'єднано трубопровід і чи видалено з нього сміття, окалину та бруд.
- Запускати насос без рідини заборонено. Після монтажу спершу перевірте роботу на високій швидкості; час роботи вхолосту не має перевищувати 60 секунд, інакше страждає підшипник.
- Коли насос подає воду в систему опалення, не торкайтеся ні його, ні трубопроводу — можна обпектися.
- Щоб переставити насос або торкнутися його, спершу знеструмте його.
- На місці роботи насоса встановлюють помітний попереджувальний знак.

Середовище й сезонність

- Не доливайте часто непом'якшену воду в систему опалення: кальцій із неї осідає й блокує ротор.
- Для циркуляції побутової гарячої води застосовують насос із корпусом із бронзи або нержавкої сталі. Деякі виконання не придатні для питної води.
- Улітку та за високої температури довкілля стежте за провітрюванням: конденсат спричиняє відмову електроніки.
- Узимку, якщо насос не працює або температура довкілля нижча за 0 °C, воду з трубопроводу зливають — інакше корпус трісне.
- Якщо насос довго не використовують, закрийте кран на вході й знеструмте його.

Гаряча рідина під тиском

- Перекачувана рідина буває гарячою й перебуває під тиском. Перед переміщенням або розбиранням насоса злийте систему й закрийте запірні крани з обох боків — інакше можна обваритися.
- Знімаючи повітровідвідний кран, стежте, щоб струмінь гарячої рідини не потрапив на людей і не пошкодив обладнання.

Несправності

- Насос періодично оглядають; пошкоджений виріб замінюють вчасно.
- Якщо двигун гарячий або працює ненормально — негайно закрийте кран на вході, знеструмте насос і віддайте його в сервіс.
- Якщо несправність не вдається усунути за цією інструкцією, віддайте насос у сервіс.

Зберігання

- Виріб зберігають у сухому провітрюваному прохолодному місці за кімнатної температури, поза досяжністю дітей. Після монтажу вживають заходів, щоб діти не могли торкнутися насоса.

Відомості про виріб

Найменування	Циркуляційний насос Termojet АРМ-F
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поводження з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Петензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Циркуляційний насос Termojet АРМ-F» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Циркуляційний насос Termojet APM-F

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації



APM-F

Intelligent variable frequency
circulating pumps



termojet.com.ua

WARNING! The pump must be earthed reliably and equipped with a residual current device. Never run it without water and never touch it while it is running.

Contents

Product overview	3
Application conditions	4
Ordering data	5
Product type spectrum	6
Control modes	7
Technical parameters	8
Outline dimensions	9
Functions	10
Control panel	10
How to switch the mode and the speed	11
Panel status display	12
Pumped medium	13
Medium and ambient temperature	14
Installation	15
Turning the control box	16
Installation of the power cable	17
Troubleshooting	18
Protection codes	19
Matters needing attention	20

Product overview

The APM-F series is an intelligent variable frequency circulating pump (hereinafter referred to as the “Electric Pump”) manufactured to the Q/SG 602 standard. The motor is of shielded structure: the stator is completely isolated from the liquid, while the rotating parts are immersed in the conveyed liquid, which cools the motor and lubricates the bearing. Hence the main properties of the series — no leakage, silence, energy saving, high efficiency and easy installation.

Features of the product

- Permanent magnet synchronous motor, high efficiency and energy saving.
- Low noise: the noise of the whole Electric Pump at full flow is not more than 55 dB(A); at the rated point it is not more than 50 dB(A).
- Four control modes: constant speed (CS), proportional pressure (PP), constant pressure (CP) and self-adaption (SAU).
- Display of the current consumed power P1 in real time, unit: W.
- High energy efficiency: the Energy Efficiency Index (EEI) of the whole series is not more than 0.21.

Application conditions

This series of products is suitable for central heating scenarios: the secondary pipe network system of the central heating area, the section between the regional heat exchange station and the building or villa, and the heating circulation of the building itself.

System type

- 1. Secondary pipe network system in the central heating area.
- 2. Between regional heat exchange stations and buildings or villas.
- 3. Heating circulation for buildings.

Medium requirements

- A liquid that is clean, thin, non-corrosive, non-flammable/combustible/explosive, and contains no solid particles, fibers, or mineral oil.
- In the heating system, the pumped liquid needs to meet the requirements of the water quality standards related to the heating system.
- In the domestic hot water system, it is suitable for water with a stable medium and a temperature of +0 °C to 110 °C.

Supply and pressure

Ingress protection	IP44
System pressure	maximum 1.0 MPa
Input supply	230 V ±10 %, 50/60 Hz

Ordering data

Article	Catalogue name	Marking on the nameplate
30401225	APM-F 40/12-250	APM40-12F-250
30401525	APM-F 40/15-250	APM40-15F-250
30401825	APM-F 40/18-250	APM40-18F-250
30501028	APM-F 50/10-280	APM50-10F-280
30501228	APM-F 50/12-280	APM50-12F-280
30501528	APM-F 50/15-280	APM50-15F-280
30501828	APM-F 50/18-280	APM50-18F-280
30651034	APM-F 65/10-340	APM65-10F-340
30651234	APM-F 65/12-340	APM65-12F-340
30651534	APM-F 65/15-340	APM65-15F-340

Marking on the nameplate

Example: **APM 65-12F-340**

Symbol	Meaning
APM	intelligent variable frequency circulating pump
65	nominal diameter of inlet and outlet, mm
12	maximum lift, m (lift at the flow of 0 m³/h)
F	flange connection
340	distance between pump inlet and outlet, mm

Product type spectrum

Model	Pipe diameter	Maximum lift, m	Rated flow rate, m³/h	Rated lift, m	Maximum flow rate, m³/h	Maximum input power, W	Rated voltage, V	Maximum current, A
APM-F 40/12-250	DN40	12	12	8.2	24	550	230	2.5
APM-F 40/15-250	DN40	15	16	9	24	670	230	3.5
APM-F 40/18-250	DN40	18	16	9	24	670	230	3.5
APM-F 50/10-280	DN50	10	16	5.8	25	435	230	2.2
APM-F 50/12-280	DN50	12	16	7.5	25	600	230	3
APM-F 50/15-280	DN50	15	20	7.5	30	660	230	3.5
APM-F 50/18-280	DN50	18	22	8.7	30	850	230	4
APM-F 65/10-340	DN65	10	25	6.3	37	710	230	3.5
APM-F 65/12-340	DN65	12	25	6.7	37	750	230	3.7
APM-F 65/15-340	DN65	15	30	10	45	1350	230	6.8

Control modes

Mode	How it works
CS	constant speed — the pump keeps the set rotation speed
PP	proportional pressure — the lift changes together with the flow rate
CP	constant pressure — the pump keeps the set lift regardless of the flow rate
SAU	self-adaption — the pump selects the mode for the system itself

Speed ranges

In each mode the pump has its own set of speeds. The self-adaption mode (SAU) has no separate speeds: the pump selects them itself.

Model	CS	PP	CP	SAU
APM-F 40/12-250	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 40/15-250	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 40/18-250	1–5	1–12	1–12	•
APM-F 50/10-280	1–5	1–8	1–8	•
APM-F 50/12-280	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 50/15-280	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 50/18-280	1–5	1–12	1–12	•
APM-F 65/10-340	1–5	1–8	1–8	•
APM-F 65/12-340	1–5	1–10	1–10	•
APM-F 65/15-340	1–5	1–10	1–10	•

Technical parameters

Parameter	Value
Power source	230 V, 50/60 Hz
Ingress protection	IP44
Insulation grade	F
Temperature grade	TF110
Energy efficiency index (EEI)	not more than 0.21
System bearing capacity	up to 1.0 MPa
Noise at the rated point	not more than 50 dB(A)
Noise at full flow	not more than 55 dB(A)
Start-up surge current	< 27 A
Ambient temperature	0 °C to 40 °C
Liquid temperature	0 °C to +110 °C
Ambient humidity	maximum 95 %
EMC standards	GB4343.1, GB4343.2; EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Outline dimensions

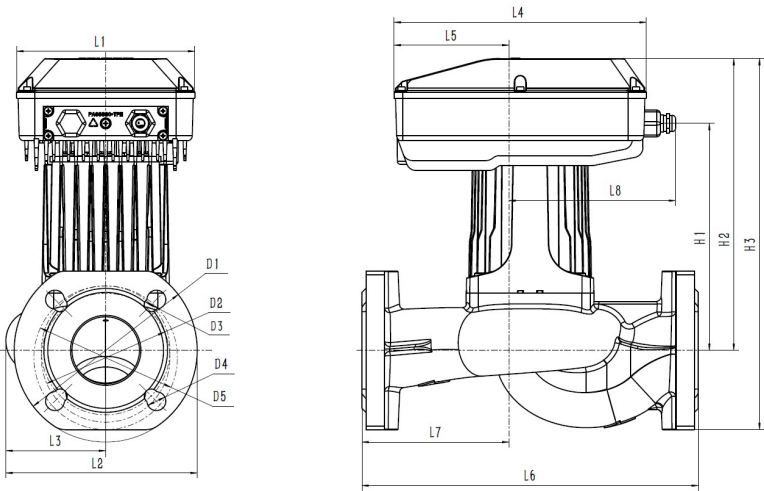


Fig. 1. Dimension designations.

Models	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
40/12, 40/15, 40/18	180	158	83	255	138	250	125	147
50/10, 50/12	180	169	86	255	138	280	140	147
65/10, 65/12	180	194	101	255	138	340	170	147
65/15	189	194	101	278	155	340	170	153.5

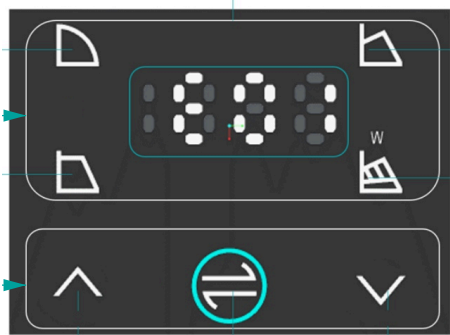
Models	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3
40/12, 40/15, 40/18	Ø150	Ø100	Ø14	Ø19	Ø110	233	299	256
50/10, 50/12	Ø165	Ø110	Ø14	Ø19	Ø125	226	292	362
65/10, 65/12	Ø185	Ø117	Ø14	Ø19	Ø145	229	295	375
65/15	Ø185	Ø117	Ø14	Ø19	Ø145	238	312	392

The dimensions of models 50/15-280 and 50/18-280 shall be requested from the supplier: the body length is the same as for the other DN50 models, but the height depends on the motor frame size.

Functions

Item	Function description
Operating mode	CS, PP, CP, SAU.
Display	LED digital tube: mode display, display of fault code, display of real-time power.
Operation	Mode and speed switching by buttons.
Speed	Speed power-off memory.
Protection function	Overcurrent protection, open-phase protection, stall protection, over-temperature protection, undervoltage protection, dry-running protection.
Warning	PFC warning.

Control panel



Area	Function
A	Display area — LEDs light up through the film.
B	Control area — the Up and Down buttons and the mode button.

How to switch the mode and the speed

1. In normal operation, press the mode button once to enter the speed display interface; this trigger does not switch the mode.
2. In the speed display interface, press the mode button to switch the mode, and press Up or Down to switch the speed; the speeds can be switched cyclically.
3. After selecting the corresponding mode and speed, stay on the target speed to complete the switching. The factory default speed is S5.
4. Mode switching sequence: S5, then P10, then SAU, then C10 and back to S5.
5. After 6 s of no operation, the Electric Pump will exit the speed display and show the current real-time power and the current operating mode.
6. When the Electric Pump exits the speed setting, the speed display changes from flashing (once every 1 s) to long lighting, and after 2 seconds the current operating power and mode are displayed.

Automatic exhaust

Long press the mode button for 5–8 s and the panel starts flashing. Release the button during the flashing period, and the Electric Pump enters the automatic exhaust function: it runs in turn at the lowest speed, then the highest speed, then the intermediate speed and the lowest speed again, 20 s in each speed section. After 5 min of this cycle the Electric Pump exits the exhaust mode and returns to the mode and speed recorded before it.

Panel status display

After the power is turned on, all white LED lights in area A flash 4 times, and the status is displayed as follows.

Position	Display light status	Position	Display light status	Position	Display light status
Mode position		Real-time power		Fault	

Mode display

Position	Display light status	Position	Display light status	Position	Display light status
CS speed		PP speed		CP speed	

Position	Display light status	Position	Display light status
SAU speed		Manual exhaust mode	

Pumped medium

The pumped medium is softened water and thin, clean, non-corrosive, non-explosive liquid containing no solid particles, fibers and mineral oil, and the pH of the medium is 6.5 to 8.5.

The maximum withstanding pressure of the Electric Pump is 1.0 MPa (10 bar).

To avoid cavitation noise and damage to the pump bearing, the following pressure shall be maintained at the pump inlet:

Liquid temperature	Inlet pressure, MPa	Inlet pressure, bar
75 °C	0.005	0.05
95 °C	0.05	0.5
110 °C	0.108	1.08



Pumping flammable liquids and mineral oils is prohibited.

Medium and ambient temperature

The temperature range of the liquid delivered by different types of electric pumps is different; please refer to the temperature description on the product nameplate.

System temperature t1	0...110 °C
Ambient temperature t2	0...40 °C

To prevent condensation, the system temperature t1 shall be greater than the ambient temperature t2. When the pump is running, do not touch the surface of the control box to avoid burns.

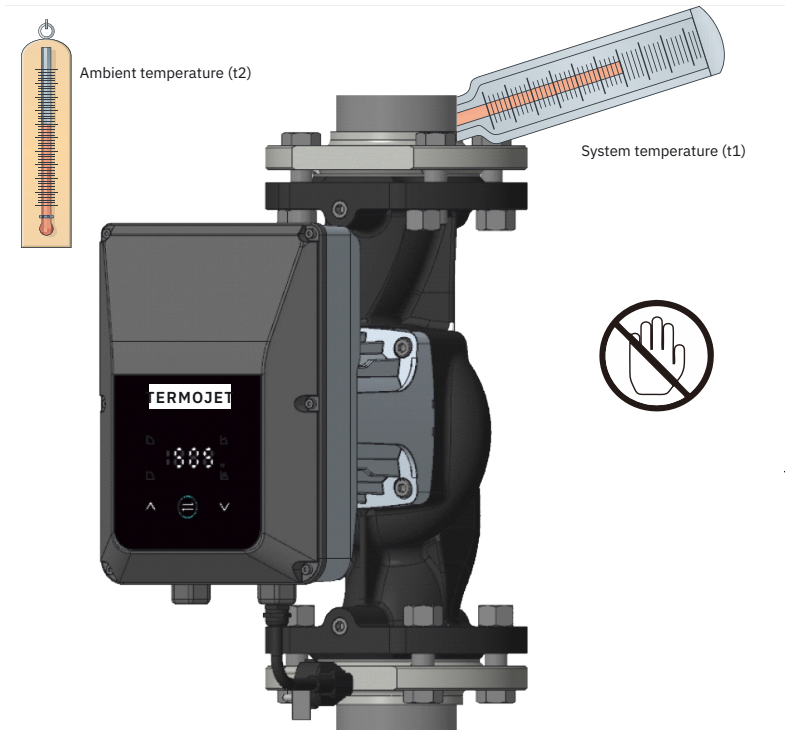


Fig. 2. t1 — system temperature, t2 — ambient temperature.

Installation

During installation, the motor shaft must be kept horizontal, the liquid flow direction in the pipeline must be consistent with the arrow direction marked on the pump body, and the exhaust valve must be installed vertically.

1. Place the seal gasket.
2. Pre-tighten the bolts.
3. Tighten the bolts.



Fig. 3. The motor shall be installed with the axis kept horizontal; the arrow G shows the downward direction.

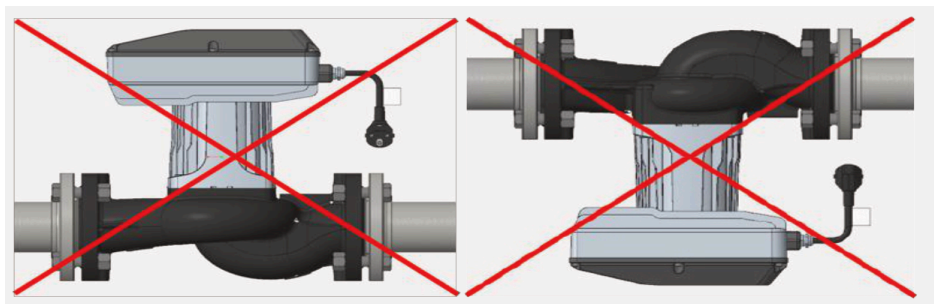


Fig. 4. These positions are not allowed.

Turning the control box

Operations in this section must be completed by personnel with professional qualification certificates.

To ensure good heat dissipation, it is recommended to keep the control box facing upwards during installation.



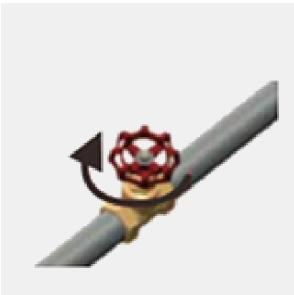
1. Preview of control box direction



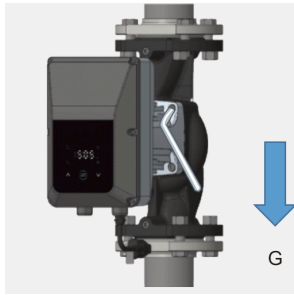
2. Preview of control box direction



3. Cut off the power supply to the Electric Pump before adjustment



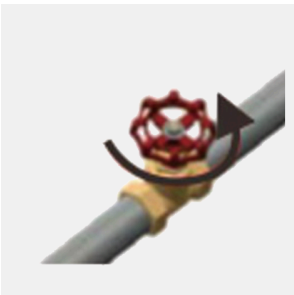
4. Drain the liquid in the system and close the throttle valve



5. Use a hexagonal wrench to remove the hexagon socket bolts



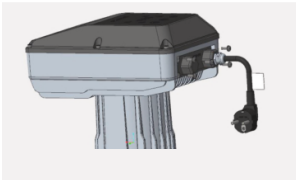
6. Adjust to the target direction and tighten the hexagon socket bolts



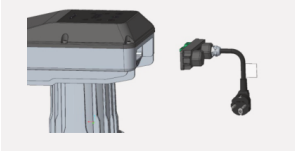
7. Open the throttle valve, power on and make the Electric Pump exhaust air to run normally

Installation of the power cable

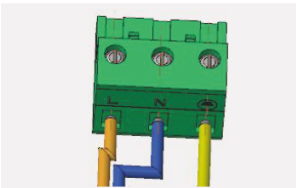
During the replacement of cables, it shall be ensured that the power is turned off.



1. Remove the screws locking the junction box



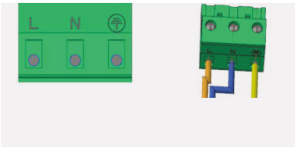
2. Unplug the control junction box assembly



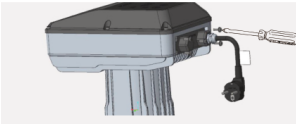
3. Unscrew the power terminal



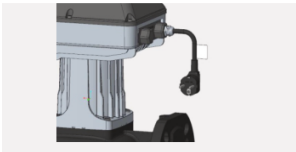
4. Unscrew the cable locking head and replace the cable



5. Connect the wires according to the wiring markings and tighten the terminal



6. Plug the terminal into the driver board and tighten the junction box screws



7. Tighten the cable locking head

Wire	Function
Blue	neutral wire (N)
Brown	live wire (L)
Yellow-green	protective earth wire (PE)

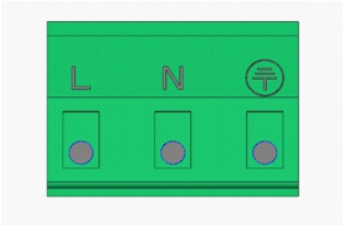


Fig. 5. Terminal block.

Troubleshooting

Fault phenomenon	Possible cause	Troubleshooting method
Electric Pump does not work	The connection of the power cable is loose	Check whether the power cord is reliably connected
	Controller is damaged	Replace the water pump
	The impeller and rotor are entangled by fiber or blocked by debris	Disassemble the pump body and remove fiber and debris
There is noise in the system or pump	There are impurities in the pump	Disassemble the pump body and remove impurities
	There is air in the system or pump	Open the exhaust valve to exhaust air
Electric Pump operates but does not generate pressure	The inlet or outlet valve is closed	Open the valve
	There is air in the pipe or pump body	Open the exhaust valve to exhaust air

Protection codes

When a protection trips, a code appears on the display:

Protection name	Display on panel	Cause	Solution
Stall protection	E07	The rotor is stuck, or the internal circuit of the motor is disconnected	Remove the motor part of the Electric Pump and check whether the rotor rotates normally; if not, remove the debris in the rotor to make it rotate flexibly. If it does, the motor has a phase failure and the pump needs to be replaced
Undervoltage protection	E04	Input voltage is too low	Check whether the power supply voltage is in the normal range (230 V $\pm$ 10 %), and if not, adjust it back to the normal range
Overvoltage protection	E05	Input voltage is too high	Check whether the power supply voltage is in the normal range (230 V $\pm$ 10 %), and if not, adjust it back to the normal range
Dry running protection	E11	Pump runs dry without water inside	Add operating medium to the pipeline
Overcurrent protection	E01	The internal connection circuit is short-circuited	Replace the Electric Pump
Over-temperature protection	E18	Heat dissipation failure causes device temperature to be too high	Replace the Electric Pump
PFC warning	E29	PFC circuit damage	Replace the Electric Pump

Matters needing attention

- The Electric Pump must be earthed reliably before use, and shall be equipped with an electrical leakage protector.
- It is strictly prohibited to touch the Electric Pump in operation.
- It is strictly prohibited to run the Electric Pump without water inside.

Prohibited persons

- It is strictly forbidden for children, incompetent persons or persons with limited capacity to use this product without the supervision of a guardian.
- Installation and maintenance shall be carried out by a person who is proficient in this Operating Manual and has a professional qualification certificate. Installers and operators must abide by local safety regulations.

Pressure and modification

- The system in which the pump is located must be able to withstand the maximum pump pressure.
- The manufacturer shall not be held responsible for any consequences caused by the user's unauthorized modification of the Electric Pump or operation beyond its intended use.

Where to install

- Do not install the Electric Pump in a humid place or a place that may be splashed by water. The place shall be dry and ventilated, and convenient for future maintenance and replacement.
- When installed in the open air, a protective cover shall be added. Indoors it shall be prevented from being splashed by water; do not install it in the bathroom, to prevent water vapour from entering the junction box.
- Independent shut-off valves shall be installed at both the inlet and outlet sides, so that the pump can be serviced without draining the system.

Power supply

- The power supply voltage of the Electric Pump is single-phase 230 V $\pm 10\%$ and the frequency is 50/60 Hz.
- The power plug shall be grounded strictly, and the grounding pin of the plug shall be reliably connected to the grounding hole of the power socket; the grounding plug must not be changed without authorization.
- If the cable is damaged, it must be replaced with a special cable or special components purchased, by a professional.
- Regularly check the insulation resistance of the Electric Pump: the cold insulation resistance shall not be less than 100 megohms, and its insulation resistance shall not be less than 5 megohms when it is close to the operating temperature.

Before start-up and in operation

- Before installing, check whether the piping system is connected reliably, and ensure that debris, welding slag and dirt in the pipeline have been removed.
- It is forbidden to start and run the Electric Pump without liquid to be delivered. After installation, place the speed control switch at the high speed position and check the starting; the idling time shall not exceed 60 seconds to prevent dry running from affecting the life of the bearing.
- When the Electric Pump supplies water for the supporting heating system, do not touch the Electric Pump and its pipes with your hands to avoid scalding.
- If you want to adjust the position of the Electric Pump or touch it, you must cut off the power first.
- An eye-catching safety warning sign shall be established at the service site to prevent accidents.

Medium and seasonal care

- Do not frequently replenish non-softened water in the heating pipeline, to avoid that the calcium in the circulating water blocks the impeller and the rotor parts.
- For the circulation of domestic hot water, an electric pump with a copper or stainless steel pump body shall be used. Some models cannot be used for drinking water.
- In summer or when the ambient temperature is high, please pay attention to ventilation to prevent electrical failure due to condensation.
- In winter, if the pump system is not running or the ambient temperature is below 0 °C, the liquid in the pipeline system shall be drained to avoid freezing and cracking of the pump body.
- If the Electric Pump is not used for a long time, close the water pipe valve at the inlet and cut off the power supply.

Hot liquid under pressure

- The pumped liquid may be hot and under high pressure, so before moving and disassembling the Electric Pump, the liquid in the system must be drained and the shut-off valves on both sides must be closed to avoid scalding.
- If the vent cock is removed, high temperature and high pressure liquid will flow out; care must be taken to ensure that it does not cause personal injury or damage to other parts.

Faults

- The Electric Pump shall be inspected regularly, and in case of any damage it shall be replaced in time.
- If it is found that the motor is hot or abnormal, immediately close the water pipe valve at the inlet, cut off the power supply, and send it to the maintenance agency for repair.
- If it is not possible to eliminate the fault according to this Operating Manual, send the pump to the maintenance agency for repair.

Storage

- This product shall be placed in a dry, ventilated and cool place and stored at room temperature, out of reach of children. After installation, isolation measures shall be taken to prevent children from touching it.

Product data

Product	Termojet APM-F circulating pump
Manufacturer	Termojet
Distributor in Ukraine	Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476 EDRPOU — Ukrainian company registry code
Address	3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine
Contacts	+380 44 407 24 10 · termojet@sofiievka.kiev.ua termojet.com.ua

Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievka.kiev.ua.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet APM-F circulating pump» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. _____ dated _____ 20____

Product: Termojet APM-F circulating pump

No.	Part number	Quantity	Notes
1			
2			
3			
4			

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

Buyer (signature)

Seller (signature)

Date of sale

Stamp or seal
of the selling organisation